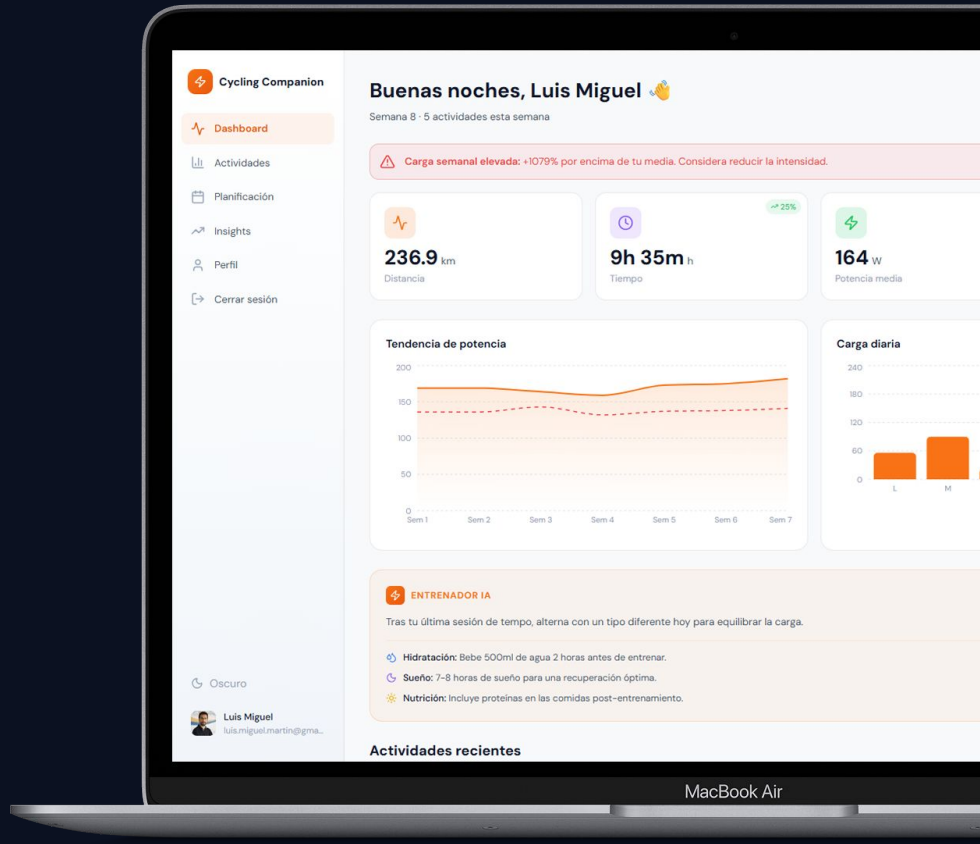
Cycling Companion

MVP de entrenamiento ciclista impulsado por IA

Plataforma web de análisis y planificación para ciclistas amateur (40+)

Banco de pruebas de un pipeline AI-first de desarrollo de software

https://cycling-companion-web.vercel.app/



El Problema

Los ciclistas tienen datos, pero no respuestas

Métricas sin interpretación

Strava y Garmin generan datos en exceso sin decir qué hacer con ellos

Sin planificación inteligente

No existe un plan semanal adaptado al estado de forma actual

Comparativas manuales

Comparar periodos de entrenamiento requiere análisis complejo y tedioso

Plataformas para pros

TrainingPeaks y similares están diseñadas para profesionales, no amateurs 40+

La Propuesta de Valor

Tu entrenador IA personal que entiende tus datos, respeta tu cuerpo y te dice exactamente qué hacer esta semana generando un plan a medida.

Análisis post-sesión

Feedback automático basado en potencia, FC y RPE

Plan semanal inteligente

Generado según perfil, objetivo y carga acumulada

Recomendaciones accionables

Entrenamiento + nutrición + descanso integrados

Diseñado para ti

Ciclistas amateur 40-55 años con potenciómetro

Doble Objetivo del Proyecto

El producto visible:
CYCLING COMPANION

Plataforma de entrenamiento ciclista con IA integrada: planificación, consejos descanso y nutrición, etc.

El objetivo real:
PIPELINE IA FIRST

Validar un pipeline AI-first de desarrollo de software sobre el que generar nuevas features y fixes (tanto de forma local como remota)

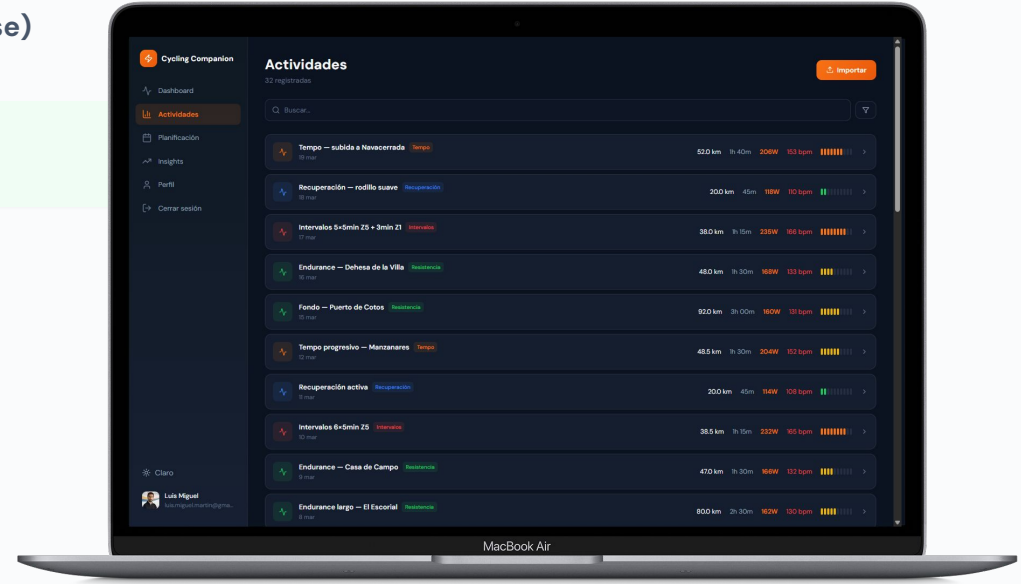
- → **La app es el MVP funcional que demuestra el valor**
- → **El pipeline con agentes IA es la innovación metodológica**
- → **Ambos se retroalimentan: la app real valida que el pipeline funciona**
- → **Se incluye ficheros .gpx para importar y la posibilidad de generar datos mock**

Qué es un MVP y por qué este enfoque

Producto Mínimo Viable — solo lo esencial para validar el concepto

- ✓ Solo funcionalidades esenciales para validar la propuesta
- ✓ Sin integración directa Strava/Garmin (solo importación .fit/.gpx)
- ✓ Sólo español · Sin mapas · Sin social · Sin app nativa
- ✓ Deploy en tier gratuito (Vercel + Render + Supabase)

RESULTADO: Una app completa y funcional con el mínimo esfuerzo para demostrar que el concepto funciona



Funcionalidades del MVP

10 pantallas implementadas

Login

Google OAuth + modo demo interactivo

Onboarding

Wizard 4 pasos: perfil → FTP → FC → objetivo

Dashboard

KPIs, tendencia, consejo IA, alerta sobrecarga

Lista actividades

Tabla paginada con filtros y búsqueda

Detalle actividad

Métricas, gráficas, análisis IA, eliminar

Importar actividad

Manual o .fit/.gpx con parseo Garmin

Plan semanal

Grid 7 días + IA + nutrición/descanso

Insights

Comparativa periodos + radar + resumen IA

Perfil

Datos, zonas potencia/FC, tema/unidades

Error auth

Página error para flujos OAuth fallidos

El Entrenador IA

No es una pantalla — es una capa inteligente que opera en toda la app

Dashboard	Recomendación del día (2-3 frases)
Detalle actividad	Análisis post-sesión automático
Plan semanal	Generación y ajuste del plan de 7 días
Insights	Explicación de tendencias y cambios

Implementación:

1. Rate limit (20/usuario/día)
2. Cache check en DB
3. Contexto: perfil + actividades + CTL/ATL/TSB
4. Reglas heurísticas
5. Prompt versionado → Claude API
6. Validación Zod
7. Fallback heurístico si falla
8. Persistir en cache

Tono: cercano, motivador, basado en datos · Reglas + heurísticas + LLM · El humano siempre valida

Stack Tecnológico

Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts
Backend	Fastify 5, TypeScript, Zod (validación)
Base de datos	Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)
IA del producto	Claude API (Anthropic) — análisis, planes, recomendaciones
Monorepo	Turborepo + pnpm
Testing	Vitest + React Testing Library
Deploy	Vercel (frontend) + Render (API) + Supabase (DB)

Arquitectura del Monorepo

`apps/web`	Next.js 16	10 pantallas · 32 componentes
`apps/api`	Fastify 5	15+ endpoints · 4 endpoints IA
`packages/shared`	Types Zod	Compartidos frontend ↔ backend
`supabase/migrations`	PostgreSQL	4 migraciones SQL incrementales
`docs/specs`	Documentación	33 especificaciones L1/L2/L3

- **TypeScript estricto end-to-end (no any)**
- **Schemas Zod definidos una vez, reutilizados en API y frontend**
- **RLS activo: cada usuario solo ve sus datos**

Fases de Desarrollo: MVP + Pipeline

Cada fase construye sobre la anterior — enfoque incremental

✅ Fase 1
Cimientos

Monorepo, CI/CD, Auth, deploy, schema DB, onboarding

→

✅ Fase 2
MVP Frontend

10 pantallas, 35 componentes, design system, specs L1/L2/L3

→

✅ Fase 3
Core Backend

15+ endpoints API, 4 endpoints IA, import .fit/.gpx, migración→API

→

✅ Fase 4
Pipeline AI

5 agentes remotos, 16 labels, CHANGELOG auto, validación e2e

Métricas del MVP

Lo que se ha construido

10	35	15+	4	~355
Pantallas	Componentes	Endpoints API	Endpoints IA	Tests totales
4	5	33	5	16
Migraciones SQL	Schemas Zod	Specs L1/L2/L3	Agentes remotos	Labels pipeline

4 de 4 fases completadas

Limitaciones Aceptadas

Scope del MVP — decisiones conscientes

Incluido:

- ✓ Importación manual de .fit/.gpx
- ✓ 4 funciones IA (análisis, plan, resumen, coach)
- ✓ Solo español
- ✓ Deploy en tiers gratuitos

Fuera del MVP:

- × Integración directa Strava/Garmin API
- × Mapas y trazado de rutas
- × Funcionalidad social
- × App móvil nativa / wearables
- × Multi-idioma
- × Notificaciones push, gamificación
- × Rol entrenador humano multi-atleta

Decisiones Técnicas Clave

1.	**Monorepo (Turborepo + pnpm)**	Un repositorio, types compartidos, builds paralelos
2.	**TypeScript estricto**	Sin any, mejor DX para agentes IA y humanos
3.	**Zod schemas compartidos**	Definir una vez, validar en API y frontend
4.	**RLS en Supabase**	Seguridad a nivel de DB, nunca desactivado
5.	**Mezcla de modelos Claude**	Haiku (barato) para análisis, Sonnet (potente) para generación
6.	**Tier gratuito para todo**	MVP sin coste de infraestructura
7.	**Caché + rate limit de IA**	Control de costes de Claude API en producción
8.	**Server Components por defecto**	Client Components solo donde hay interactividad

El Pipeline AI-First

La verdadera innovación: cómo se construyó la app

Diseño	→	Especificación	→	Planificación	→	Implementación	→	Review	→	Documentación
IA		IA		IA		IA		IA		IA

Dos niveles de agentes:

Agentes Locales (Claude Code)

Pensamiento, diseño, implementación supervisada

Agentes Remotos (GitHub Actions)

Ejecución autónoma en el repositorio

Agentes Locales (Claude Code)

4 agentes de desarrollo supervisado — ejecución manual

`L1: UX Interpreter`	Interpretar mockups	Mockup JSX → Spec funcional (L1)
`L2: Architect`	Diseñar solución técnica	Spec L1 → Diseño técnico (L2)
`L3: Planner`	Planificar implementación	Spec L2 → Issues incrementales (L3)
`L4: Implementer`	Escribir código y tests	Issue → Código + tests + PR

Metodología híbrida:

- Pipeline completo (L1→L2→L3→L4) para features complejas
- Implementación directa (L4) para CRUD predecible
- 33 especificaciones generadas (L1/L2/L3)

Agentes Remotos (GitHub Actions)

6 agentes autónomos activados por eventos en GitHub

`R1: Issue Analyzer`	Label ai-analyze	Haiku 4.5	~$0.25
`R2: PR Generator`	Label ai-generate-pr	Sonnet 4.6	~$0.71
`R3: PR Reviewer`	PR abierta	Haiku 4.5	~$0.01
`R4: CI/CD`	Push/PR	—	—
`R5: Doc Generator`	PR mergeada	Haiku 4.5	~$0.03
`@claude`	Mención issues/PRs	Sonnet 4	variable

- 16 labels para orquestar el pipeline
- claude-code-action@v1 como runtime
- Modelos por tarea: Haiku (barato) para análisis, Sonnet (potente) para generación

Pipeline End-to-End en Acción

Dos casos reales validados

Issue #17 → PR #18	Sonnet 4.5 · 28 turns · ~$0.38
Issue #31 → PR #32	Sonnet 4.6 · 31 turns · ~$1.00

Ejemplo detallado: Issue #31 — mostrar etiqueta RPE en lista de actividades

1	Se crea Issue #31 con descripción del cambio	
2	R1 (Issue Analyzer) analiza impacto, archivos, approach	**$0.25 · 2 turns**
3	Humano revisa análisis y añade label ai-generate-pr	
4	R2 (PR Generator) genera código + 4 tests + PR #32	**$0.71 · 24 turns**
5	R3 (PR Reviewer) revisa calidad, seguridad, tests	**$0.01 · 1 turn**
6	R4 (CI/CD) ejecuta lint + typecheck + 112 tests	pass ✅
7	Humano revisa y mergea	
8	R5 (Doc Generator) actualiza CHANGELOG	**$0.03 · 4 turns**

Coste del Pipeline

Desglose real: Issue #31 → PR #32

Análisis del issue	R1 (Haiku 4.5)	2 turns	**$0.25**
Generación de PR	R2 (Sonnet 4.6)	24 turns	**$0.71**
Code review automático	R3 (Haiku 4.5)	1 turns	**$0.01**
Documentación	R5 (Haiku 4.5)	4 turns	**$0.03**
Total por feature		31 turns	**~$1.00**

Infraestructura del MVP:

- Vercel: $0
- Render: $0
- Supabase: $0
- GitHub Actions: 2000 min/mes gratis

IA que Revisa IA

La IA se auto-supervisa con checks & balances

GENERA	R2 (Sonnet 4.6) genera el código
REVISA	R3 (Haiku 4.5) revisa la PR generada
VALIDA	R4 (CI/CD) valida lint, types y tests
DECIDE	Humano tiene la última palabra

- ✓ **La IA no opera sin supervisión**
- ✓ **Los errores se detectan en múltiples capas**
- ✓ **El coste se mantiene bajo (~$1/feature)**

Aprendizajes del Pipeline AI-First

Lo que funciona bien:

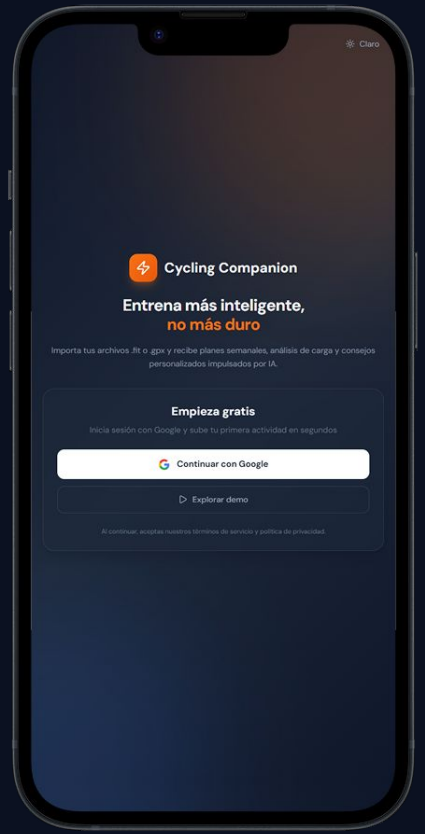
- ✓ IA excelente para generar código desde specs definidas
- ✓ Code review automático detecta problemas reales
- ✓ Documentación automática ahorra tiempo
- ✓ El coste es despreciable (~$1/feature)
- ✓ Metodología L1→L4 produce specs de alta calidad

Lo que requiere atención:

- ⚠️ Supervisión humana sigue siendo indispensable
- ⚠️ Calidad output depende de calidad del prompt/spec
- ⚠️ Gotchas técnicos requieren conocimiento humano
- ⚠️ Pipeline completo solo para features complejas

Conclusiones

1. El MVP demuestra que el concepto funciona: un entrenador IA personal para ciclistas es viable con las herramientas actuales
2. El pipeline AI-first es operativo: desde issue hasta CHANGELOG automático, la IA participa en cada fase
3. El coste es marginal: ~$1 por feature completa, infraestructura en tier gratuito
4. La calidad se mantiene: 347 tests, TypeScript estricto, RLS, code review automático + humano
5. Es escalable: el patrón multi-agente probado a pequeña escala es adaptable a equipos y proyectos mayores



Cycling Companion

El producto: plataforma funcional de entrenamiento ciclista con IA

La innovación: un pipeline AI-first validado end-to-end

El resultado: MVP completo, ~$1/feature, 347 tests, $0 infraestructura

Desarrollado con un pipeline AI-first de integración de IA en el ciclo de vida del desarrollo.

Luis Miguel Martín / 2026
https://github.com/luismiguelmartin/cycling-companion
https://cycling-companion-web.vercel.app/